| | |
|---|---|
| **MEMBROS** | Lara Madaschi Heinrich Piaia (RA 24025386) |
| **RSL DE REFERÊNCIA** | Yam, K. J. M. et al. Artificial intelligence diagnosis of obstructive sleep apnea using overnight pulse oximetry: a systematic review and Bayesian meta-analysis. *Journal of Medical Internet Research*, v. 28, e80349, 2026. DOI 10.2196/80349. |
| **EIXO DA DISCIPLINA E APLICAÇÃO** | Aquisição e processamento de dados (item 5: amostragem, metadados, filtragem, wavelet) e algoritmos aplicados à Engenharia Biomédica (item 6: detector de dessaturações). Aplicação: triagem da apneia do sono por oximetria de pulso noturna. |
| **PROBLEMA (LACUNA)** | A RSL reúne estudos com $SpO_2$ amostrada de 0,2 a 500 Hz e sem pré-processamento descrito, e só os compara entre si; o efeito da frequência de amostragem e do pré-processamento na detecção não foi isolado. *Mudança em relação à Aula 7:* a RSL avalia modelos de IA; como o artigo não disponibiliza dados nem código, o projeto usa um detector de dessaturações implementado pela dupla, que permite isolar esses dois fatores. |
| **OBJETIVO** | Aplicar um detector de dessaturações (ODI 3 % e 4 %) à $SpO_2$ noturna da UCDDB, reamostrada (nativa, 4, 1, 0,5 e 0,2 Hz) e pré-processada (nenhum, média móvel, wavelet), para quantificar o efeito desses fatores na detecção de eventos respiratórios, avaliando por sensibilidade e preditividade positiva por evento e pela concordância ODI × IAH, em relação às apneias e hipopneias anotadas e ao IAH da polissonografia. |
| **BASE ESCOLHIDA** | *Principal:* UCDDB — St. Vincent's Univ. Hospital / UCD (PhysioNet), v1.0.0, DOI 10.13026/C26C7D, ODC-By 1.0. *Externas (parâmetros congelados):* APNEA HRV+$SpO_2$ (Mendeley Data), v1, DOI 10.17632/cdxs63gdzc.1, CC BY 4.0; PSG-IPA (PhysioNet), v1.0.0, DOI 10.13026/esx0-nw71, CC BY 4.0. Acesso às três bases em 11/11/2026; integridade conferida por SHA-256 (UCDDB 77/77 e PSG-IPA 65/65 arquivos; APNEA HRV+$SpO_2$: manifesto de 249 arquivos gerado). |
| **JUSTIFICATIVA DA BASE** | Critérios da Seção 4.2 atendidos. UCDDB: citada na RSL (2 estudos), acesso aberto sem login, proveniência e documentação completas, licença aberta, referência por evento (início e duração) e IAH por sujeito. APNEA HRV+$SpO_2$: outro oxímetro (50 Hz) e outra população, com artigo associado (Martín-González et al., *Sensors*, 2023). PSG-IPA: eventos de 12 avaliadores, que medem a incerteza da referência. |
| **METADADOS DE AQUISIÇÃO** | UCDDB: fs = 8 Hz; B = 12 bits efetivos; ganho = 0,0237 %/LSB; unidade %; sem filtro declarado. PSG-IPA: fs = 4 Hz; B = 8 bits; ganho = 1 %/LSB; unidade %; filtros não informados. APNEA HRV+$SpO_2$: fs = 50 Hz (janelas de 5 min a cada 1 min); B e ganho não informados (passo 0,0092 %); unidade % (assumida); filtros não informados. |
| **RECORTE DA BASE** | Só a $SpO_2$; todos os registros, sem seleção por desempenho. UCDDB: 25 noites, só épocas de sono (sem vigília, artefatos e lacunas > 10 s). PSG-IPA: 5 PSGs, anotações manuais. APNEA HRV+$SpO_2$: 83 sujeitos, rótulos por minuto, sem hipnograma; ND5 e D23 (rótulos além do sinal) avaliados só no trecho comum. |
| **PIPELINE** |  |
| **PARÂMETROS** | Validação: inválido < 50 % ou > 100 %, zeros e variação > 4 % em 1 s; lacunas ≤ 10 s interpoladas (menores que um evento). Reamostragem: FIR passa-baixas anti-aliasing (Aula 10). Média móvel de 3 s (Aulas 4–5); wavelet sym4, limiar universal, *soft* (Aulas 8–9). Detector: linha de base = mediana dos 120 s anteriores; queda ≥ 3 % (AASM) ou ≥ 4 %; duração ≥ 10 s (AASM). |
| **MÉTRICA E REFERÊNCIA** | Evento: Se = VP/(VP+FN) e +P = VP/(VP+FP) em relação às apneias e hipopneias anotadas pela especialista; acerto se a dessaturação começa entre o início do evento e 30 s após o seu fim. Sujeito: correlação e Bland-Altman ODI × IAH da PSG; Se e Esp para IAH ≥ 5 e ≥ 15. Métricas apresentadas por registro, não só a média. |
| **ALTERNATIVA DE COMPARAÇÃO** | Configuração principal: fs nativa, sem pré-processamento, limiar 3 %. Comparada, com todo o resto igual, às outras 29 configurações (5 fs × 3 pré-processamentos × 2 limiares); ODI do pobm (Levy et al., 2021) nos mesmos registros; valores relatados na RSL. |
| **EXTENSÃO OPCIONAL (ITEM 7)** | Não se aplica no plano principal. Se usada, a comparação com o SomnNET (John et al., 2021) será relatada como exploratória. |
| **LIMITAÇÕES INICIAIS** | *Construção:* o ODI mede dessaturação, não fluxo; hipopneias sem queda de $SpO_2$ não são detectáveis. *Interna:* parâmetros fixados antes da análise; uma única anotadora na UCDDB; alinhamento evento–sinal conferido. *Externa:* 25 adultos de Dublin (2002–03), um oxímetro; bases externas pequenas (5 PSGs) ou sem hipnograma. *Conclusão:* 25 registros e 30 configurações limitam o poder estatístico; a variação entre registros será apresentada. |